Pregunta 1

> Deriva les funcions següents i, si en té, troba en cada cas els seus punts crítics.

a) $f_1(x) = 2x^3 + 24x$ `0,5 p`

b) $f_2(x) = \dfrac{2x}{x-1}$ `0,5 p`

c) $f_3(x) = e^x \cdot (x^2 + 4x)$ `0,5 p`

d) $f_4(x) = \ln x$ `0,5 p`

Correcció pas a pas

Idea clau: *els punts crítics d'una funció derivable són els valors x_0 on $f'(x_0) = 0$ (extrems candidats) o on f' no existeix (i f sí). Per a funcions racionals, exponencials o logarítmiques, també cal tenir en compte el domini.*

a) $f_1(x) = 2x^3 + 24x$

Derivem terme a terme aplicant la regla de la potència:

$$f_1'(x) = 6x^2 + 24$$

Els punts crítics es donen on $f_1'(x) = 0$:

$$6x^2 + 24 = 0 \iff x^2 = -4$$

Aquesta equació no té solucions reals, per tant f_1 **no té punts crítics**. Com que $f_1'(x) = 6x^2 + 24 > 0$ per a tot x, la funció és estrictament creixent a $\mathbb{R}$.

> $f_1'(x) = 6x^2 + 24$. No té punts crítics.

---

b) $f_2(x) = \dfrac{2x}{x-1}$

Apliquem la regla del quocient: si $f = \dfrac{u}{v}$, llavors $f' = \dfrac{u'v - uv'}{v^2}$. Aquí $u = 2x \Rightarrow u' = 2$ i $v = x - 1 \Rightarrow v' = 1$.

$$f_2'(x) = \frac{2(x-1) - 2x \cdot 1}{(x-1)^2} = \frac{2x - 2 - 2x}{(x-1)^2} = \frac{-2}{(x-1)^2}$$

Domini: $x \neq 1$. La derivada $\frac{-2}{(x-1)^2}$ és sempre estrictament negativa al seu domini, per tant **no s'anul·la mai**. La funció és decreixent a $(-\infty, 1)$ i a $(1, +\infty)$.

> $f_2'(x) = \dfrac{-2}{(x-1)^2}$. No té punts crítics.

---

c) $f_3(x) = e^x \cdot (x^2 + 4x)$

Apliquem la regla del producte: $(uv)' = u'v + uv'$ amb $u = e^x \Rightarrow u' = e^x$ i $v = x^2 + 4x \Rightarrow v' = 2x + 4$.

$$f_3'(x) = e^x(x^2+4x) + e^x(2x+4) = e^x\left(x^2+4x+2x+4\right) = e^x(x^2+6x+4)$$

Com que $e^x > 0$ per a tot x, els punts crítics surten de $x^2+6x+4=0$:

$$x = \frac{-6 \pm \sqrt{36-16}}{2} = \frac{-6 \pm \sqrt{20}}{2} = -3 \pm \sqrt{5}$$

Numèricament: $x_1 = -3-\sqrt{5} \approx -5{,}24$ i $x_2 = -3+\sqrt{5} \approx -0{,}76$.

> $f_3'(x) = e^x(x^2+6x+4)$. Punts crítics a $x = -3 \pm \sqrt{5}$.

---

d) $f_4(x) = \ln x$

La derivada del logaritme natural és coneguda:

$$f_4'(x) = \frac{1}{x}$$

Domini de f_4: $x > 0$. La derivada $\frac{1}{x}$ és sempre positiva al domini, per tant **no s'anul·la mai** i la funció és estrictament creixent a $(0, +\infty)$.

> $f_4'(x) = \dfrac{1}{x}$. No té punts crítics.

Pregunta 2

a) Troba i demostra que hi ha com a mínim una funció imparella entre les funcions de la pregunta 1. Per a aquesta funció estudia la monotonia i dona els seus màxims i mínims.

2 p

Correcció pas a pas

Idea clau: *una funció és imparella si $f(-x) = -f(x)$ per a tot x del domini (simetria respecte de l'origen). Comprovem cada f_i i ens quedarà f_1.*

Trobant la funció imparella

Per a cada funció de la pregunta 1, calculem $f(-x)$ i la comparem amb $-f(x)$.

- $f_1(x) = 2x^3 + 24x$: $f_1(-x) = 2(-x)^3 + 24(-x) = -2x^3 - 24x = -(2x^3 + 24x) = -f_1(x)$. *És imparella.* ✓
- $f_2(x) = \dfrac{2x}{x-1}$: $f_2(-x) = \dfrac{-2x}{-x-1} = \dfrac{2x}{x+1} \neq -f_2(x)$. *No és imparella.*
- $f_3(x) = e^x(x^2 + 4x)$: el factor e^x no té cap simetria, així que $f_3(-x)$ no coincideix amb $-f_3(x)$. *No és imparella.*
- $f_4(x) = \ln x$: el seu domini és $(0, \infty)$, que no és simètric respecte de l'origen. Per definició, *no pot ser imparella*.

Per tant la funció imparella és $f_1(x) = 2x^3 + 24x$.

Monotonia i extrems de $f_1(x) = 2x^3 + 24x$

Ja teníem la derivada de la pregunta 1:

$$f_1'(x) = 6x^2 + 24$$

El polinomi $6x^2 + 24$ és sempre estrictament positiu (suma d'un quadrat ≥ 0 i una constant positiva), per tant $f_1'(x) > 0$ per a tot $x \in \mathbb{R}$.

Conclusions:

- f_1 és **estrictament creixent** a tot $\mathbb{R}$.
- No hi ha cap valor on $f_1'(x) = 0$, així que **no té màxims ni mínims relatius**.
- Com que el seu domini és $\mathbb{R}$ i és creixent sense fita, tampoc té extrems absoluts.

Coherència amb la simetria: una funció imparella i monòtona creixent passa pel $(0,0)$ i no pot tenir extrems — qualsevol "valle" a la part negativa hauria de tenir un "pico" simètric a la part positiva, i ja sabem que la derivada no canvia mai de signe.

> f_1 és creixent a $\mathbb{R}$. No té màxims ni mínims.

Pregunta 3

a) La funció $f(x) = |x^2 - 1|$ es pot expressar com una funció definida a trossos. Expressa-la com una funció definida a trossos i fes la gràfica de la funció fent les taules de valors necessàries. 2 p

Correcció pas a pas

Idea clau: *$|A| = A$ si $A \geq 0$ i $|A| = -A$ si $A < 0$. Aquí cal estudiar el signe de $A = x^2 - 1$.*

Estudi del signe de $x^2 - 1$

$x^2 - 1 = 0 \iff x = \pm 1$. La paràbola $y = x^2 - 1$ obre cap amunt i talla l'eix x a -1 i 1. Per tant:

- $x^2 - 1 \geq 0$ a $(-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$.
- $x^2 - 1 < 0$ a $(-1, 1)$.

Definició a trossos

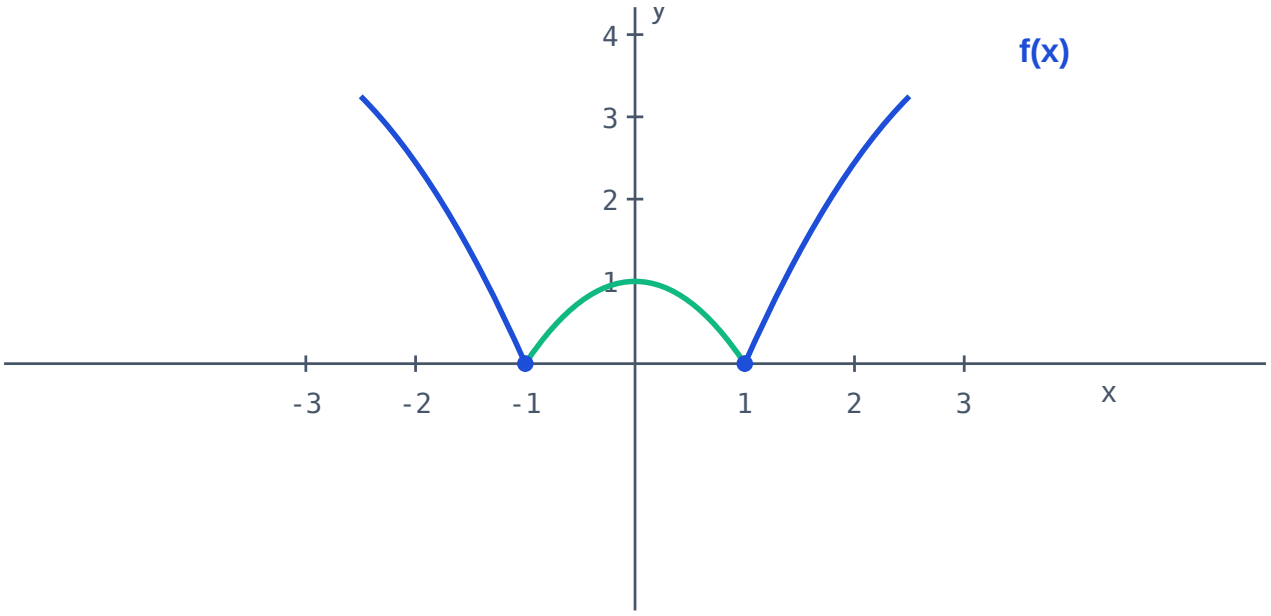
$$f(x) = |x^2 - 1| = \begin{cases} x^2 - 1, & \text{si } x \leq -1 \text{ o } x \geq 1, \\ -(x^2 - 1) = 1 - x^2, & \text{si } -1 < x < 1. \end{cases}$$

Als punts de canvi $x = \pm 1$ totes dues expressions valen 0, així que la funció és contínua.

Taula de valors i gràfica

Com que f és parella ($|(-x)^2 - 1| = |x^2 - 1|$), n'hi ha prou de calcular valors per a $x \geq 0$ i reflectir.

x	-2	$-1{,}5$	-1	$-0{,}5$	0	$0{,}5$	1	$1{,}5$	2
$f(x)$	3	$1{,}25$	0	$0{,}75$	1	$0{,}75$	0	$1{,}25$	3



En blau, els trams $x^2 - 1$ ($x \leq -1$ i $x \geq 1$). En verd, el tram reflectit $1 - x^2$ ($-1 \leq x \leq 1$). Els dos talls amb l'eix x són a $x = \pm 1$, i el màxim local del tram central és a $(0, 1)$.

$f(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & \text{si } |x| \geq 1, \\ 1 - x^2 & \text{si } |x| < 1. \end{cases}$ La gràfica reflecteix els trams negatius de $y = x^2 - 1$ cap amunt; toca l'eix x a ± 1 i té un cim a $(0, 1)$.

Pregunta 4

L'evolució de la facturació d'una empresa durant els mesos del 2025 va seguir un model quadràtic. La taula adjunta dona les dades; el mes 0 és la última facturació de l'any 2024.

Mes	0	4	10
Facturació (milers €)	900	600	$1\,200$

a) Troba una estimació del mes de gener (mes 1) amb el model quadràtic i digues si és una interpolació o una extrapolació. `0,7 p`

b) Troba una estimació del mes de desembre (mes 12) amb el model quadràtic i digues si és una interpolació o una extrapolació. `0,7 p`

c) Utilitzant el model, aproximadament, digues quin mes va tenir la facturació mínima. `0,6 p`

Correcció pas a pas

Idea clau: *el model és $f(t) = at^2 + bt + c$. Substituïm les tres dades per obtenir un sistema 3×3 amb incògnites a, b i c. Després apliquem el model: interpolació si el valor de t que es vol estimar està dins del rang observat $[0, 10]$, extrapolació si està fora.*

· Construcció del model

De $f(0) = 900$ surt directament $c = 900$. Ens queden dues equacions:

$$\begin{cases} 16a + 4b + 900 = 600 \\ 100a + 10b + 900 = 1\,200 \end{cases} \iff \begin{cases} 4a + b = -75 \\ 10a + b = 30 \end{cases}$$

Restant la primera de la segona: $6a = 105 \Rightarrow a = \frac{105}{6} = 17{,}5$. Llavors $b = -75 - 4 \cdot 17{,}5 = -145$.

$$f(t) = 17{,}5\,t^2 - 145\,t + 900$$

---

a) Estimació del mes de gener (mes 1)

$$f(1) = 17{,}5 - 145 + 900 = 772{,}5 \text{ milers €}$$

Com que $1 \in [0, 10]$ (rang observat), és una **interpolació**.

> $f(1) = 772{,}5$ milers € (interpolació).

---

b) Estimació del mes de desembre (mes 12)

$$f(12) = 17{,}5 \cdot 144 - 145 \cdot 12 + 900 = 2\,520 - 1\,740 + 900 = 1\,680 \text{ milers €}$$

Com que $12 > 10$ (fora del rang observat), és una **extrapolació**.

> $f(12) = 1\,680$ milers € (extrapolació).

---

c) Mes amb la facturació mínima

El coeficient principal és $a = 17{,}5 > 0$, així que la paràbola obre cap amunt i el seu vèrtex és el *mínim*. Vèrtex a:

$$t_v = -\frac{b}{2a} = -\frac{-145}{2 \cdot 17{,}5} = \frac{145}{35} = \frac{29}{7} \approx 4{,}14$$

Aquest valor cau entre els mesos 4 i 5, però molt a prop del 4. La facturació mínima del model es dona aproximadament a **l'abril (mes 4)**, amb un valor estimat:

$$f(4{,}14) \approx 17{,}5 \cdot 17{,}16 - 145 \cdot 4{,}14 + 900 \approx 600 - 600 + 900 \approx 599{,}6 \text{ milers €}.$$

> El mínim del model és aproximadament a l'abril (mes 4), amb ≈ 600 milers €.

Pregunta 5

El nombre de quilograms de menjar que han gastat en un alberg d'animals durant una setmana concreta es pot calcular mitjançant la funció

$$f(t) = 10\left(-\frac{t^3}{8} + \frac{3t^2}{2} - \frac{9t}{2} + 10\right),$$

on t és el temps en dies i va des del dia $t = 1$ (dilluns) fins al dia $t = 8$ (dilluns de la setmana següent).

a) Calcula quants quilograms de menjar es van gastar el primer dilluns i el dilluns següent. Troba quin dia d'aquella setmana es van gastar 100 kg de menjar. `0,8 p`

b) Determina els dies de la setmana en què la despesa de menjar va ser més gran i els dies en què va ser més petita. Quants quilograms de menjar es van gastar aquests dies? `1,2 p`

Correcció pas a pas

Idea clau: *per als extrems en un interval tancat $[1,8]$, hem de comparar els valors de f als punts crítics interiors ($f'(t)=0$) i als extrems de l'interval. La derivada simplificada surt molt neta: $f'(t)=-\frac{15}{4}(t-2)(t-6)$.*

a) **Valors a $t=1$, $t=8$ i quan $f(t)=100$**

Valor el primer dilluns ($t=1$):

$$f(1)=10\left(-\tfrac{1}{8}+\tfrac{3}{2}-\tfrac{9}{2}+10\right)=10\cdot\tfrac{55}{8}=\tfrac{550}{8}=68{,}75\text{ kg}$$

Valor el dilluns següent ($t=8$):

$$f(8)=10\left(-\tfrac{512}{8}+\tfrac{3\cdot 64}{2}-\tfrac{9\cdot 8}{2}+10\right)=10\left(-64+96-36+10\right)=60\text{ kg}$$

Per saber quan es van gastar 100 kg, plantegem $f(t)=100$:

$$10\left(-\tfrac{t^3}{8}+\tfrac{3t^2}{2}-\tfrac{9t}{2}+10\right)=100\iff -\tfrac{t^3}{8}+\tfrac{3t^2}{2}-\tfrac{9t}{2}=0$$

Multipliquem per -8: $t^3-12t^2+36t=0$, és a dir, $t(t^2-12t+36)=0$, i $t^2-12t+36=(t-6)^2$. Per tant:

$$t\cdot(t-6)^2=0\iff t=0\ (\text{fora de l'interval})\text{ o }t=6$$

Comprovació: $f(6)=10(-27+54-27+10)=100$✓. El dia 6 és el **dissabte**.

> $f(1)=68{,}75$ kg, $f(8)=60$ kg, i $f(t)=100$ kg el dissabte ($t=6$).

---

b) **Dies de despesa màxima i mínima**

Derivem la funció:

$$f'(t)=10\left(-\tfrac{3t^2}{8}+3t-\tfrac{9}{2}\right)=-\tfrac{15}{4}\left(t^2-8t+12\right)=-\tfrac{15}{4}\left(t-2\right)(t-6)$$

Punts crítics: $t=2$ i $t=6$. Estudi del signe (factor $-\frac{15}{4}$ negatiu, $(t-2)(t-6)$ paràbola que obre cap amunt):

- A $(1,2)$: $(t-2)(t-6)>0\Rightarrow f'(t)<0$. Decreixent.
- A $(2,6)$: $(t-2)(t-6)<0\Rightarrow f'(t)>0$. Creixent.
- A $(6,8)$: $(t-2)(t-6)>0\Rightarrow f'(t)<0$. Decreixent.

Per tant: **mínim relatiu** a $t = 2$ (dimarts) i **màxim relatiu** a $t = 6$ (dissabte).

Avaluem als punts crítics i als extrems:

$$f(2) = 10\,(-1 + 6 - 9 + 10) = 60 \text{ kg}, \quad f(6) = 100 \text{ kg}.$$

Combinant amb els valors dels extrems trobats abans:

- $f(1) = 68{,}75$ · $f(2) = 60$ · $f(6) = 100$ · $f(8) = 60$.
- **Màxim absolut** a $[1, 8]$: $f(6) = 100$ kg → **dissabte**.
- **Mínim absolut**: $f(2) = f(8) = 60$ kg → **dimarts i el dilluns següent**.

> El dia de més despesa va ser dissabte amb 100 kg. Els dies de menys despesa van ser dimarts i el dilluns següent, els dos amb 60 kg.